

2026.2 - 2º Semestre - Engenharia de Software
Aula 01 - SO, CLI e GUI
Professor Luan



Avisos/Disclaimers

- Meta-aprendizagem (Aprendendo a aprender)
- Não se aprende apenas em sala de aula.
- Usem IA com uma base sólida!
- 2 prova teóricas
- TA/TF peso 2 na média. Duas piores notas descartadas!
- Professor também disponível fora do horário de aula (chama no zap)
- Aula mais teórica

Favor, conversa paralela fora da sala!

Bora lá!

TF:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq0MkifWyBa3OgigM5lCrstr3pogEFaMnp87ds9g5Sn6rGFQ/viewform?usp=publish-editor>

AULA	DATA DA AULA	CONTEÚDO
1	19/AGO	Sistema Operacional - GUI e CLI
2	26/AGO	WSL 2 - Virtualização Linux
3	02/SET	WSL 2 - Comandos de Terminal
4	09/SET	Versionamento e Git
5	16/SET	Git e GitHub
6	23/SET	Revisão
	30/SET	PROVA 1º BIMESTRE
7	07/OUT	Fundamentos de Python
8	14/OUT	Estrutura de Dados
9	21/OUT	Paradigma Orientado a Objetos
10	28/OUT	OOP - Os 3 Pilares
11	04/NOV	Object Calisthenics
12	11/NOV	Arquitetura de Código
13	18/NOV	Ramificação de Carreira
14	25/NOV	Revisão
	02/DEZ	PROVA 2º BIMESTRE
	09/DEZ	PROVA SUB
	16/DEZ	EXAME

Engenharia de Software

Por que não chamamos simplesmente de "Programação"?

Uma pergunta que define tudo.

Programar ≠ Engenharia

Programar

Habilidade individual de escrever instruções que o computador executa.

Qualquer pessoa aprende a somar dois números em horas.

Engenharia

Construir coisas que **continuam funcionando** quando:

- Outras pessoas mexem nelas
- O sistema cresce
- Coisas dão errado

1968 — A Crise do Software

Se existe rigor técnico para construir uma ponte, por que não deveria existir rigor equivalente para construir software?

Conferência organizada pela **OTAN** cunhou oficialmente o termo *Engenharia de Software*.



Prazos

Estourados



Orçamentos

Ultrapassados



Entrega

Não funcionava

Como o Curso se Organiza

1

1º Semestre

Onde o código roda?

SO · Terminal · Linux/WSL · Git/GitHub

2

2º Semestre

Como organizar o que se constrói?

Python · Orientação a Objetos · Boas práticas

Cada ferramenta abre um caminho novo na carreira de quem programa.

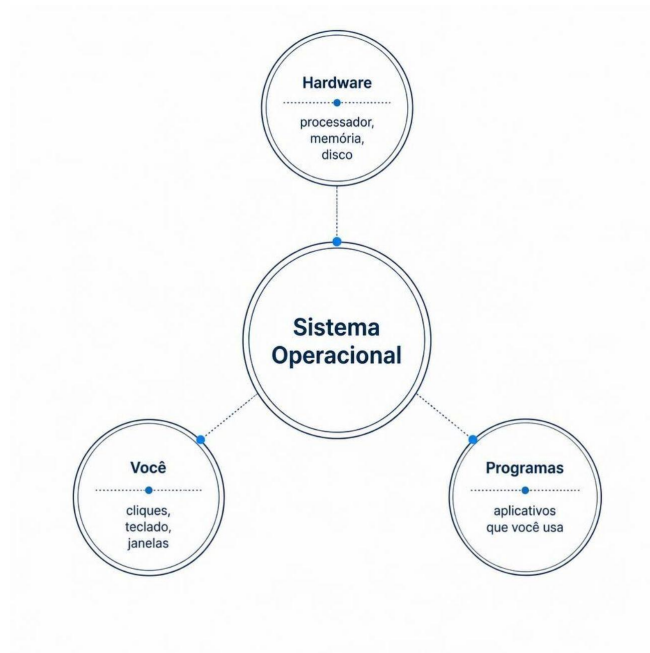
O que é um Sistema Operacional?

O **SO** é o tradutor entre você e o hardware da máquina.

- **Gerenciar memória** — o que cada programa pode usar
- **Gerenciar processos** — o que roda e quando
- **Gerenciar arquivos** — o que está salvo e onde



Sem SO, cada programa teria que reinventar do zero como falar com o hardware.



Windows · macOS · Linux



Windows

Mais comum em PCs e empresas. Kernel fechado pela Microsoft.



macOS

Exclusivo da Apple. Kernel Darwin, design integrado e polido.

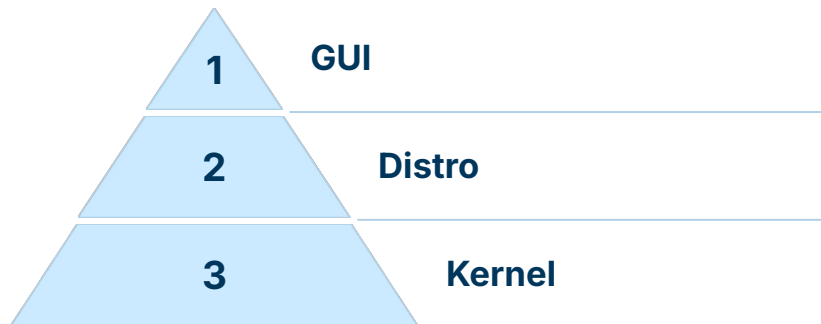


Linux

Move a maior parte da internet. Servidores, nuvem, infraestrutura.

Ao longo do ano, vamos trabalhar principalmente com **Linux**.

Camadas de um Sistema Operacional



Kernel

Núcleo do SO — gerencia memória, processos e dispositivos. Invisível, mas sustenta tudo.

Distro (Linux)

Pacote montado sobre o kernel: Ubuntu, Debian, Fedora. Mesma base, experiências diferentes.

GUI

Janelas, ícones, botões. Intuitiva, mas com custo de memória e processamento.

GUI vs. CLI

GUI — Interface Gráfica

Janelas, ícones, mouse. Intuitiva, mas consome memória e processamento só para existir.

CLI — Linha de Comando

Texto puro, direto ao sistema. Mais leve, mais rápido — e **automatizável**.

Um clique de mouse não pode ser salvo e reexecutado mil vezes. Um comando de terminal, sim.

Por que o Terminal Importa?



É o que separa **usar um computador** de **programar de verdade**.

O Terminal que Vamos Usar

Não será o CMD nem o PowerShell

Vamos trabalhar com um **terminal Linux** — o ambiente padrão do mercado.

- Usado em servidores e nuvem
- Onde Git e GitHub funcionam de forma direta
- Padronizado e amplamente documentado

☐ Sem trocar de sistema operacional — graças à **virtualização**.

01

Entender virtualização

Rodar um SO dentro de outro

02

Configurar WSL

Linux rodando dentro do Windows

03

Dominar comandos básicos

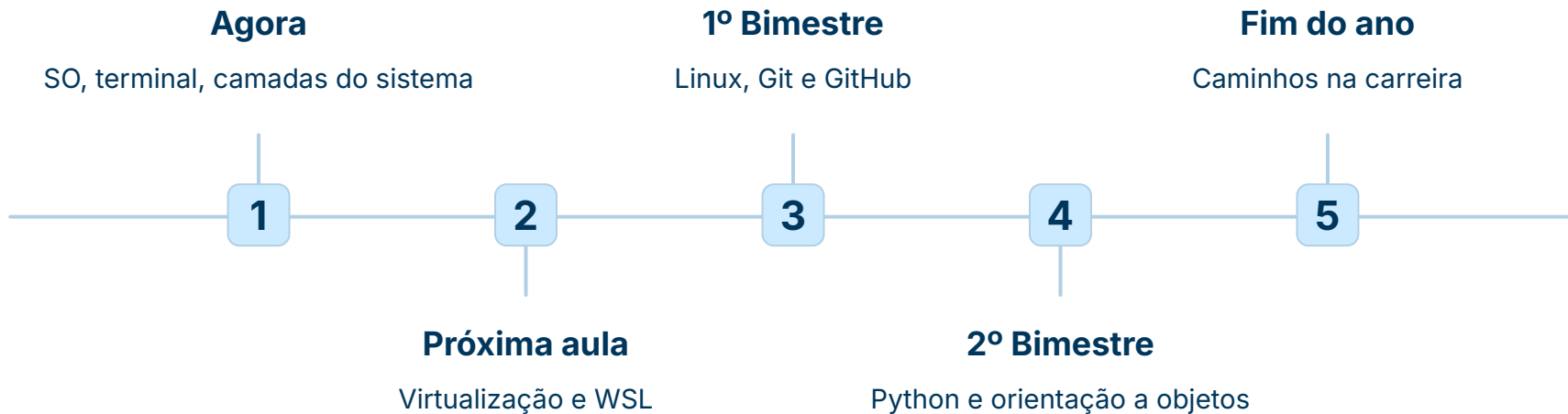
Navegar, criar, manipular arquivos

04

Aprender Git e GitHub

Rastrear a evolução do projeto

O Mapa do Ano



Cada etapa constrói sobre a anterior. A fundação começa aqui.

A Provocação de 1968 ainda vale

Programar sozinho

não é suficiente.

É preciso saber **onde o código roda, como rastrear sua evolução, e como organizá-lo para sobreviver ao tempo.**

Isso é Engenharia de Software.